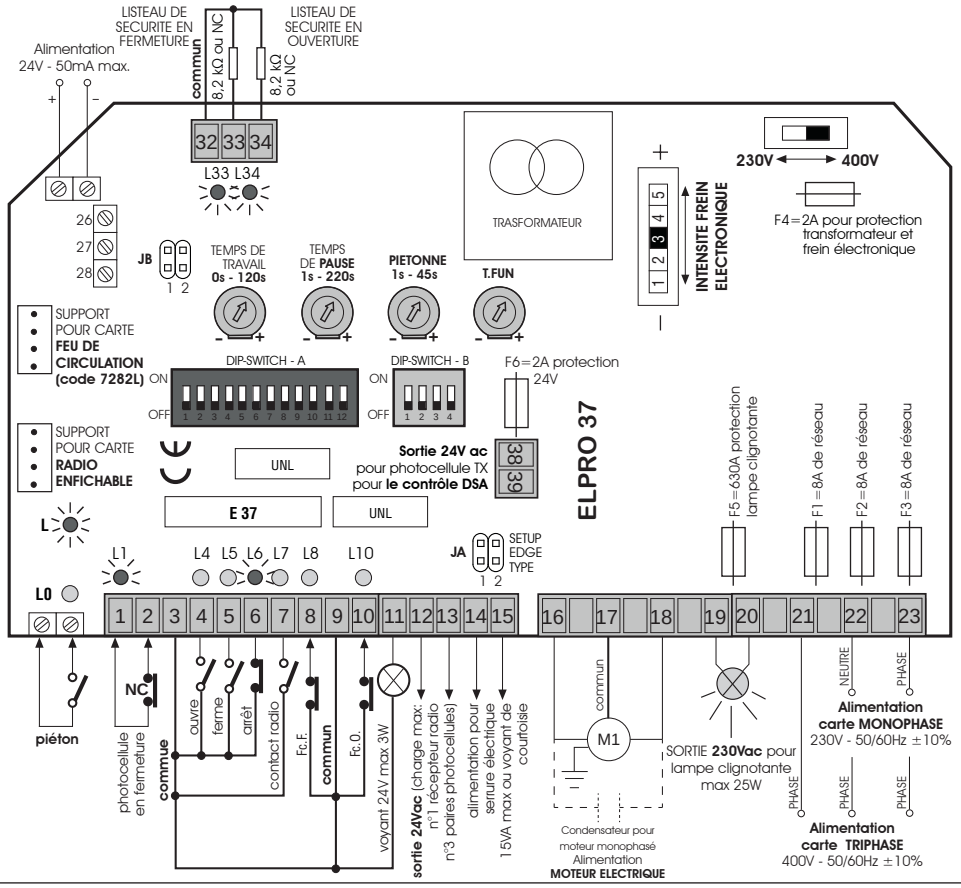
ATTENTION:avant de faire les raccordements électriques, assurez-vous que le sélecteur de la tension électrique 230V ou 400V soit correctement positionné.
Si on utilise le moteur avec frein mécanique ou on remplace un ELPRO 10, le Dip-switch Nr.12 doit être sur OFF.



REMARQUE:
Les leds vertes doivent toujours être allumées.

Description générale: Le programmateur électronique ELPRO 37 a été réalisé comme une solution pour la gestion d'un coulisseau automatisé avec ou sans frein électronique et fin de course. L'ELPRO 37 est alimenté à 230V 50/60Hz monophasé ou 400V 50/60Hz triphasé et il réspecte les normes de Sécurité basse tension 2006/95 CE et compatibilité électromagnétique 2004/108/CE. Nous conseillons, donc, que l'installation soit réalisée par un technicien qualifié dans le respect des normes de sécurité en vigueur. L'entreprise de construction ne s'assume pas des responsabilités en ce qui concerne l'usage incorrect du programmateur et elle se réserve le droit d'apporter des modifications au programmateur en n'importe quel moment.

NOTICES IMPORTANTES POUR LA CORRECTE INSTALLATION ET LE CORRECT FONCTIONNEMENT:
- Le programmateur doit être installé dans un lieu sec et abrité. Sur le boîtier universel FADINI et sur le boîtier commercial il y a des trous pour la fixation
- Assurez-vous que l'alimentation du programmateur électronique soit 230V ±10% ou 400V ±10%
- Assurez-vous que l'alimentation du moteur électrique soit 230V ±10% ou 400V ±10%
- Augmentez-vous la section des fils pour des distances supérieures aux 50 mètres
- Appliquez-vous à l'alimentation du programmateur un interrupteur magnéto-thermique différentiel du type 0,03A à haute sensibilité
- Pour l' alimentation, le moteur électrique, la lampe clignotante utilisez des fils avec section de 1,5mm² jusqu'à 50m de distance
- Pour les fins de course, les photocellules, les boîtes à boutons poussoirs et les accessoires utilisez des câbles avec fils de 1mm²
- Si on n'utilise pas les photocellules, faites un pontage entre les bornes 1 et 2
- Si on n'utilise aucune boîte à boutons poussoirs, faites un pontage entre les bornes 3 et 6
- Le Trimmer du temps de travail ouvre/ferme doit être toujours supérieur au temps effectif de la course du portail

N.B: Pour d'applications comme l'allumage des lumières, caméras, ecc. utilisez des relais statiques pour éviter de créer brouillages au microprocesseur.

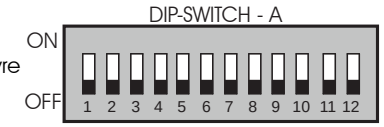
Led de contrôle:
L allumée = Présence de Tension de réseau 230V ou 400V et intégrité fusibles F1,F2,F3, F4, F5,F6
L0 allumée = Piéton, s'allume à chaque commande piétonne
L1 allumée = Paire photocellules, sans obstacle
L4 éteinte = Ouvre, s'allume à l'impulsion de la commande d'ouverture
L5 éteinte = Ferme, s'allume à l'impulsion de la commande de fermeture
L6 allumée = Arrêt, s'éteint à l'impulsion de la commande d'arrêt
L7 éteinte = Radio, s'allume à chaque impulsion de l'émetteur et contact radio
L8 allumée = S'éteint à Fc.F. utilisé M1
L10 allumée = S'éteint à Fc.O. utilisé M1
L33 allumée = Listeau de sécurité en fermeture, sans obstacle
L34 allumée = Listeau de sécurité ou photocellule en ouverture, sans obstacle

EN CAS DE MANQUE DE FONCTIONNEMENT
- Assurez-vous que l'alimentation du programmateur électronique soit 230V ±10% ou 400V ±10%
- Assurez-vous que l'alimentation du moteur électrique soit 230V ±10% ou 400V ±10%
- Contrôlez-vous tous les fusibles
- Contrôlez-vous que les photocellules soient en contact fermé
- Contrôlez-vous qu'il n'y ait pas une chute de tension entre le programmateur Elpro et le moteur électrique
- Contrôlez-vous tous les contacts NF du programmateur
- Contrôlez-vous tous les raccordements et le fonctionnement des fin de course.

Symboles
Contact **NO**
Contact **NF**
Contact résistive 8,2 k ou NF
Led **allumée**
Led **éteinte**
Voyant ou lampe
Lampe clignotante

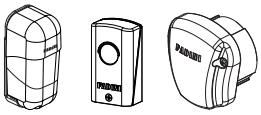
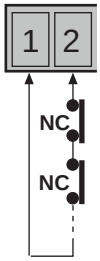
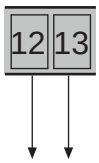
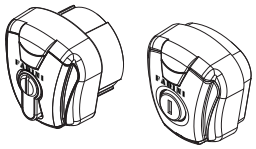
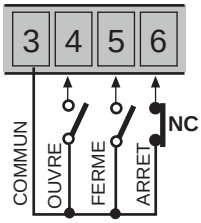
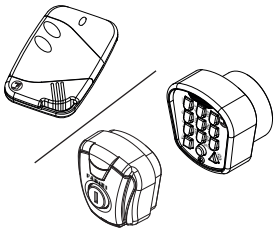
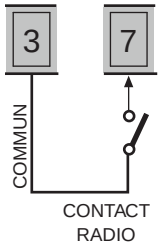
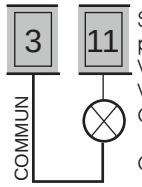
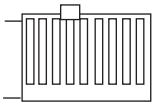
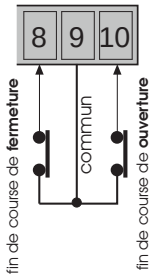
ATTENTION:avant de faire les raccordements électriques, assurez-vous que le sélecteur de la tension électrique 230V ou 400V soit correctement positionné.
Si on utilise le moteur avec frein mécanique ou on remplace un ELPRO 10, le Dip-switch Nr.12 doit être sur OFF.

Dip-Switch A
1 = **ON** Photocellule arrête à l'ouverture
2 = **ON** Radio n'inverse pas à l'ouverture
3 = **ON** Ferme en automatique
4 = **ON** Pré-clignotement Actif
5 = **ON** Radio pas-pas
6 = **ON** Homme mort
7 = **ON** Lampe clignotante éteinte en pause en automatique
8 = **ON** Referme en ouverture et en pause après passage devant les photocellules
9 = **ON** Contrôle DSA photocellules émetteurs avant chaque manœuvre
10 = **ON** Photocellules libre d'obstacle avant chaque mouvement
11 = **libre**
12 = **ON** Freinage électronique actif



Dip-Switch B
1 = **ON** règle la durée du freinage
2 = **ON** règle le temps d'arrêt additionnel après le freinage à l'intervention des photocellules
3 = **ON** règle la durée de fonctionnement serrure électrique ou lampe de courtoisie
4 = **OFF** libre

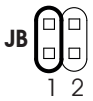


Accessoire	*Raccordements électriques*	*Dip-switch et LED de signalisation des fonctions*
Photocellule ouverture: 	 tous les contacts NF des accessoires de sécurité comme les photocellules (récepteurs) doivent être raccordés en série aux bornes 1 et 2  **sortie 24Vac** charge max: n°1 récepteur radio n°3 paires photocellules	***DIP-SWITCH-A N° 1:*** **ON:** arrête en ouverture et inverse en fermeture avec l'obstacle enlevé 1 **OFF:** n'arrête pas en ouverture et inverse en fermeture avec la présence de l'obstacle **L1 allumée**= aucun obstacle, s'éteint avec la présence de l'obstacle
Sélecteur à clé: 	 contacts NO et NF à raccorder aux réspectives bornes des sélecteurs ou des boîtes à boutons poussoirs. Toutes les possibles configurations sont jointes aux réspectifs accessoires de commande.	**L4 éteinte**= aucun contact OUVRE, s'allume à chaque impulsion d'ouverture **L5 éteinte**= aucun contact FERME, s'allume à chaque impulsion de fermeture **L6 allumée**= contact d' ARRET fermé, s'éteint à chaque contact d'arrêt
Contact radio (avec fonction pas à pas): 	 raccordant un contact NO entre les deux bornes on peut obtenir à chaque impulsion: - Seulement ouverture: **Dip 2=ON et Dip 5=OFF** - Inversion de marche à chaque impulsion **Dip 2=OFF et Dip 5=OFF** - Pas-pas: ouvre-arrêt-ferme-arrêt **Dip 2=OFF et Dip 5=ON** - En phase d'ouverture il n'accepte aucune commande. En pause et en fermeture, à chaque commande, il éxecute l'arrêt avec l'inversion de marche: **Dip 2=ON et Dip 5=ON**	***DIP-SWITCH-A N°2 et N°5:*** **ON:** En ouverture n'inverse pas et n'arrête pas 2 **OFF:** En ouverture arrête et inverse toujours **ON:** Pas-pas avec arrêt intermédiaire 5 **OFF:** Inverse le mouvement à chaque impulsion radio **L7 éteinte**= aucun contact RADIO, s'allume à chaque impulsion du contact radio
Sortie voyant de signalisation de 24V - max 3W:	 Sortie pour un éventuel voyant 24V max 3W pour la signalisation de l'état de l'automation: Voyant **Allumé** = Portail Ouvert Voyant **Eteint** = Portail Fermé Clignotement **0,5s (rapide)**= mouvement de fermeture Clignotement **1s (normal)**= mouvement d'ouverture	
Fin de course: 	**IMPORTANT:** si les fins de course **ne sont pas utilisés**, faire un pontage entre les entrées 8 - 9 - 10. Utiliser Fc. normalement fermé 	**L8 allumée**= éteinte à Fc fermeture **L10 allumée**= éteinte à Fc ouverture

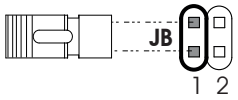
LISTEAUX DE SECURITE

Les deux entrées dédiées aux listeaux sont séparés, l'un pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture. Avec les deux pont de passage JA1 et JA2 (SELECT EDGE TYPE), on peux aussi choisir le type de contact connectée: mécanique NF ou résistif 8,2 kΩ.
Grâce à un microcontrôleur dédié aux listeaux sur la plaque, on vérifie constamment l'intégrité et la fonctionnalité du système de sécurité.
Un possible défaut ou perte d'efficacité est signalé par le clignotement continu des LED L33 et L34.

Sélection du fonctionnement:

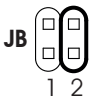


Inverse lors de l'ouverture et la fermeture pour une courte longueur de course.

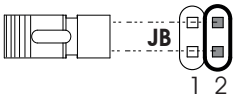


Inverse lors de l'ouverture et la fermeture pour une double longueur de course.

(JB1 raccordé)

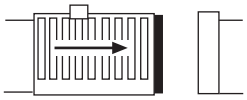
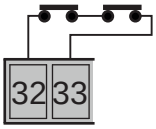
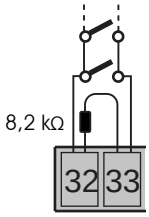
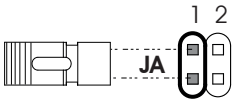
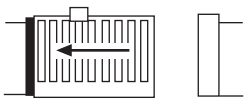
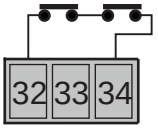
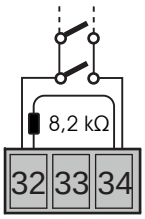
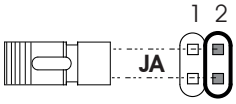
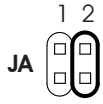


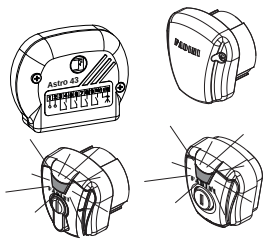
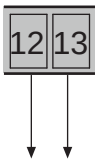
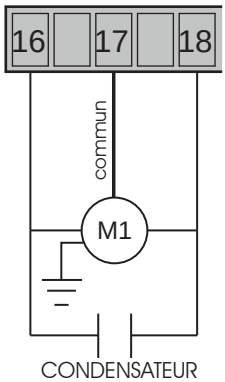
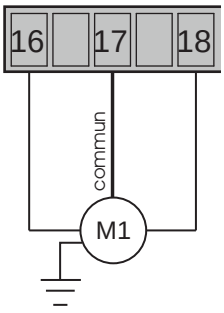
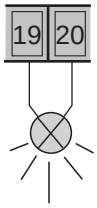
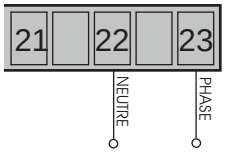
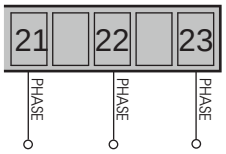
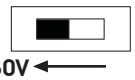
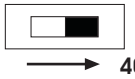
Le portail, après avoir libéré l'obstacle suite à l'intervention du listeau, ferme automatiquement. (S'il est configuré la fonction de fermeture en automatique).



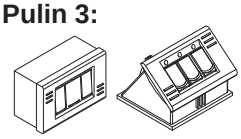
Le portail, après avoir libéré l'obstacle suite à l'intervention du listeau, reste en arrêt jusqu'à une nouvelle commande. (Aussi s'il est configuré la fonction de fermeture en automatique).

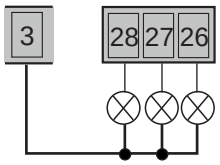
(JB2 raccordé)

Accessoire	*Raccordements électriques*	*LED de signalisation*
Listeau de sécurité en <u>fermeture</u>: 	 *<u>En série si listeaux mécaniques NF</u>*  *<u>En parallèle si listeaux résistifs 8,2 kΩ</u>* **<u>Sélection typologie de listeau utilisé:</u>**  Listeau NF (JA1 raccordé)  Listeau résistive 8,2 kΩ	 **Normalement allumé:** lorsque il y a l'intervention du listeau, le voyant s'éteint.
Listeau de sécurité en <u>ouverture</u>: 	 *<u>En série si listeaux mécaniques NF</u>*  *<u>En parallèle si listeaux résistifs 8,2 kΩ</u>* **<u>Sélection typologie de listeau utilisé:</u>**  Listeau NF (JA2 raccordé)  Listeau résistive 8,2 kΩ	 **Normalement allumé:** lorsque il y a l'intervention du listeau, le voyant s'éteint.

Accessoire	*Raccordements électriques*	*Dip-switch et LED de signalisation des fonctions*
Sortie 24V: 	 SORTIE 24Vac pour charge max: n°3 paires Photocellules n°1 récepteur radio n°1 led sélecteur Chis 37 / Chis-E 37 Toutes les notices d'instructions sont jointes aux réspectifs accéssoires de commande	
Sortie pour moteurs: **monophasé 230V max 735W - 1,0 HP** **ou** **triphasé 400V max 1100W - 1,5 HP**	 CONDENSATEUR Alimentation **MOTEURS ELECTRIQUES MONOPHASE**  Alimentation **MOTEURS ELECTRIQUES TRIPHASE**	 TEMPS DE **TRAVAIL** OUVRE-FERME **0s - 120s**  TEMPS DE **PAUSE** **1s - 220s**
Lampe clignotante 230V: 	 SORTIE **230Vac** pour lampe clignotante max 25W	***DIP-SWITCH-A N°4 et N°10:*** **ON:** Pré-clignotement avant l'ouverture 4 **OFF:** Sans pré-clignotement **ON:** Lampe clignotante désactivée en pause en automatique **(avec Dip 3= ON)** 10 **OFF:** Clignote pendant la pause en automatique **(avec Dip 3= ON)**
Alimentation carte 230V - 400V: **MONOPHASE** **ou** **TRIPHASE**	 **Alimentation carte MONOPHASE** 230V - 50/60Hz ±10%  **Alimentation carte TRIPHASE** 400V - 50/60Hz ±10%	 **230V**  **400V**

Raccordement Pulin 3:





bornier pour
le raccordement des Leds
de la boîte à boutons
poussoirs
Pulin 3

Sortie 24Vdc-5W:



SORTIE
24Vdc - 5W max

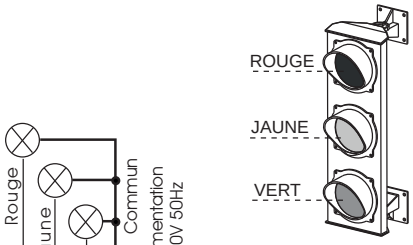
Carte enfichable feu de circulation (en option - cod.7282L):

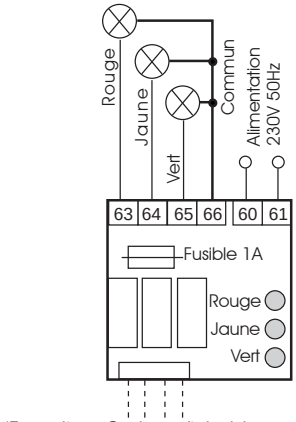
L'alimentation de la carte est indépendant de celle du programmateur:
230V 50Hz avec sortie de 100W à 230V pour chaque ampoule.
Logique de fonctionnement:
- Feu **VERT**= passage **OUVERT**
- Feu **ROUGE**= passage **FERME**
- Feu **JAUNE**= s'allume juste avant le passage du feu vert au feu rouge

Note: lorsque le fonctionnement **piétons** est actif le feu reste **ROUGE**.

Dip-switch A
4= ON Pré-clignotement actif: feu de circulation rouge - jaune - vert
4= OFF Pré-clignotement désactivé: feu de circulation rouge - jaune

Fonctionnement avec 2 lampes (rouge et vert):
Dip-switch A **4 = OFF**





(En option: Carte enfichable pour feu de circulation lampe à 230V) code **7282L**

FONCTIONS POUR L'OUVERTURE COULISSANTE

Description

AUTOMATIQUE / SEMI-AUTOMATIQUE:

Cycle automatique: à la commande ouvre, le portail s'ouvre et s'arrête en pause pour le temps mémorisé dans le **trimmer pause**. Expiré ce temps, le portail se referme automatiquement.

Cycle semi-automatique: à la commande ouvre, le portail s'ouvre et s'arrête en position d'ouverture. Pour la fermeture du passage, il faut donner l'impulsion de fermeture.

Dip - Switch et signalisation LED des fonctions

DIP-SWITCH-A N°3:

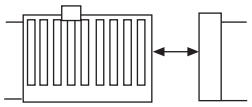
3 **ON:** Ferme en automatique
OFF: Semi-automatique

Trimmer Pause: on règle le temps de pause en modalité Automatique de **1s** jusqu'à **220s**

OUVERTURE PIETONNE:
L'ouverture piétonne avec portail fermé est possible à travers la commande sur contacts P-P.

(On conseille l'utilisation de l'ouverture piétonne avec Dip-A N°3= ON pour la refermeture automatique).

La fonction "*Ouverture pietonne*" n'est pas actif pendant le premier cycle de fonctionnement à la suite de l'absence de tension d'alimentation.





L0 éteinte= aucun contact piéton, s'allume à la commande piétons



REFERMETURE AU PASSAGE DES PHOTOCELLULES: en phase d'ouverture et en pause (avec DIP-A N°3=ON):

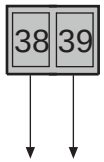
Fonction qui permet la refermeture automatique du portail après 3s du passage à travers le faisceau des photocellules.

DIP-SWITCH-A N°11:

11 **ON:** Refermeture automatique après 3 secondes du passage des photocellules
OFF: Aucune refermeture automatique du passage des photocellules

DSA: CONTROLE AUTOMATIQUE DES PHOTOCELLULES

Pour le contrôle DSA (**D**ispositif **S**écurité **A**utotest) il faut raccorder à cette sortie **seulement les projecteurs des photocellules** et il faut sélectionner le **Dip-A N°9=ON**: avant chaque mouvement du portail, si cette fonction est en service, l'Elpro 37 contrôlent que tous les dispositifs photocellules raccordés soient libres d'obstacles et correctement fonctionnants. En cas contraire le portail ne part pas.



Sortie 24V AC
pour photocellule TX
pour le **contrôle DSA**

DIP-SWITCH-B N°9:

9 **ON:** Active le contrôle des sécurités DSA
OFF: Désactive le contrôle des sécurités DSA

HOMME MORT:
On obtient la commande d'ouverture et fermeture "à action maintenue" (sans autotenue dans les Relais), donc il y a la présence active d'un opérateur pendant tout le mouvement de l'automation jusqu'à la relâche de la touche ou de la clé du sélecteur.

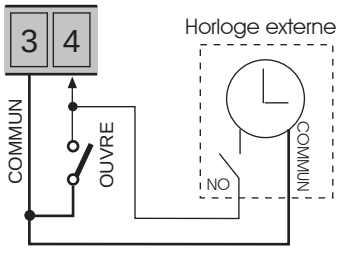
DIP-SWITCH-B N°6:

6 **ON:** Active la fonction homme mort
OFF: Désactive la fonction homme mort

PARTY FUNCTION
OUVERTURE PAR HORLOGE EXTERNE:
Raccorder en parallèle le contact NO de l'Horloge à la borne n°4 OUVRE et n°3 COMMUN, activant la refermeture automatique avec le Dip-Switch n°3=ON.

Raccordement: raccorder en parallèle le contact NO de l'Horloge avec les bornes n°4 OUVRE et n. 3 COMMUN, en activant la fermeture automatique au moyen du Dip-Switch nr. 3=ON.

Fonctionnement: programmer l'heure d'ouverture dans l'horloge. A l'heure mémorisée le portail s'ouvrira en restant ouvert (la lampe clignotante s'éteint). Il ne répondra plus à aucune commande (même radio) jusqu'au temps rentré dans l'horloge. Quand le temps est terminé, après le temps de pause, il y aura la fermeture automatique.



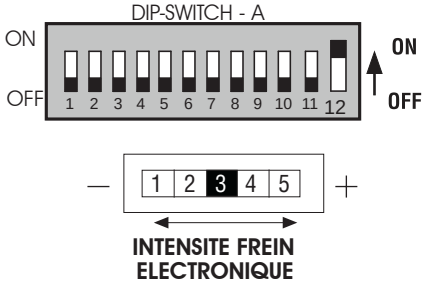
DIP-SWITCH-A N°3:

3 **ON:** Ferme en automatique

IMPORTANT: utiliser toujours et seulement avec le Dip-A N°3= ON

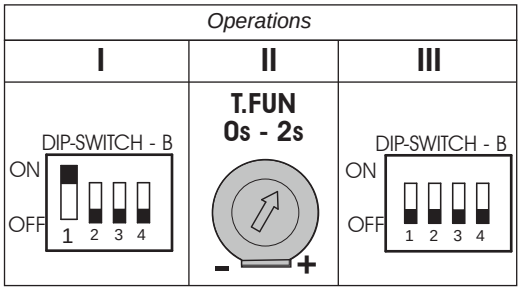
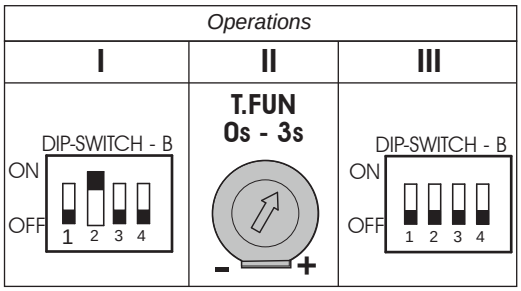
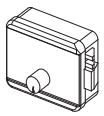
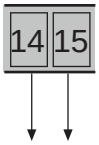
FONCTIONS POUR LE FREIN ELECTRONIQUE

ATTENTION:
Si on utilise le moteur avec frein mécanique ou on remplace un ELPRO 10, le Dip-switch Nr.12 doit être sur OFF.

Description	*Dip - switch et signalisation LED des fonctions*
Pour activer le frein électronique il est suffisant positionner le Dip-switch-A Nr. 12 sur ON et régler l'intensité du *frein électronique* avec le sélecteur indiqué dans la figure. ***Les réglages d'usine par défaut conviennent pour la plupart des installations.*** Pour un réglage plus sensible du frein électronique il est possible régler les différents paramètres du freinage selon les indications contenues dans la section *réglages avancés du frein électronique.*	

REGLAGES AVANCES DU FREIN ELECTRONIQUE

ATTENTION: le freine électronique doit être activé par le dip-switch n. 12

Fonction	*Description*	*Dip - switch et trimmer des fonctions*
Durée du freinage:	On règle la durée du freinage électronique en positionnant le Dip-switch B Nr. 1 sur ON et en réglant le temps de freinage avec le trimmer T.FUN. Une fois l'étalonnage de la durée de freinage achevé, mettre tous les Dip-switches B sur OFF.	
Temps additionnel de fermeture après le freinage:	Pour le réglage du temps additionnel de fermeture après le freinage, positionner le Dip-switch B Nr. 2 sur ON et régler la durée de fermeture avec le trimmer T.FUN. Lorsque l'étalonnage du temps additionnel de fermeture est terminé, positionner sur OFF tous les Dip-switches B. **Remarque:cette fonction reste active et modifiable même lorsque le frein électronique est déactivé. Elle vous permet d'augmenter le temps d'inversion de la course lors de l'engagement des photocellules ou listeaux de sécurité, de manière à assurer inversions sures, notamment pour moteurs monophasés à forte inertie.**	
Serrure électrique:  **ou lampe de courtoisie:** 	Pour régler le temps de fonctionnement de la serrure électrique ou de la lampe de courtoisie raccordée à la sortie 14-15, positionner sur ON le Dip-switch B Nr.3 et régler la durée de fonctionnement avec le trimmer T.FUN. *Avec le trimmer T.FUN en cette modalité il est possible le réglage du temps d'activation d'une serrure électrique de 0s jusqu'à 5s pendant la première moitié de la course du trimmer. Pendant la deuxième moitié de la course il vous permet de lier à la sortie 14-15 un relais pour la gestion d'une lampe de courtoisie réglable de 30s jusq'aux 5 min.* Lorsque le réglage du temps de fonctionnement de la serrure électrique ou de la lampe de courtoisie est terminé, positionner sur OFF tous les Dip-switches B.  Sortie alimentation 12Vac pour **serrure électrique** 15VA max ou relais pour la gestion d'une **lampe de courtoisie**	